

ADLI

Automatisation par **D**eep**L**earning de l'**I**dentification des **S**idéroblastes
en couronne

Automation of Ring Sideroblast identification using DeepLearning

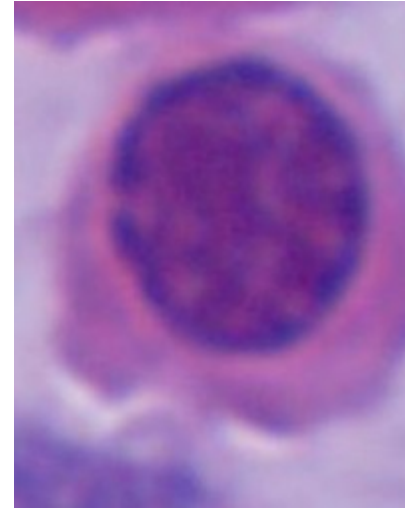
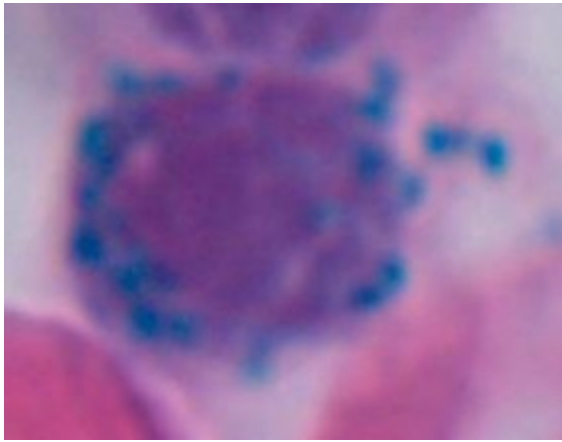
Porteur Numérique : Julien Baumeyer

Porteur Médical : Isen Naiken

Aziz Benzakour – Jérémy Pérottet - Mansour Kande

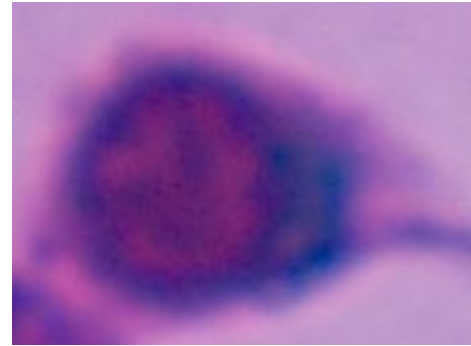
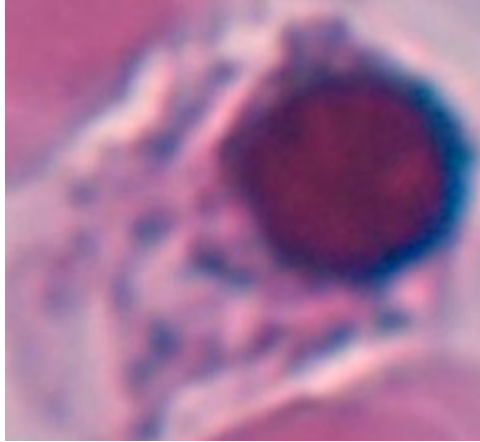
Lucile Tonneau – Journaliste de l'évènement

Défis de la Classification automatique



Une différence évidente !

Défis de la Classification automatique



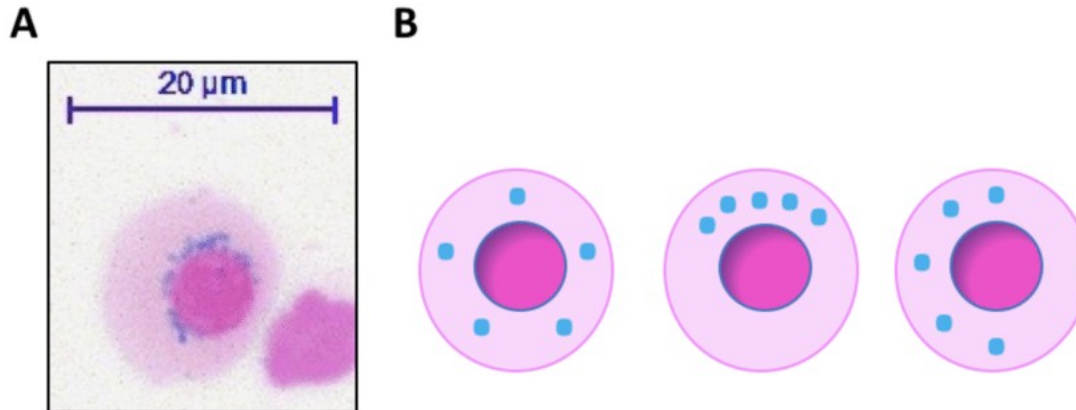
Plus douteux ...

Les anémies

Anémie réfractaire

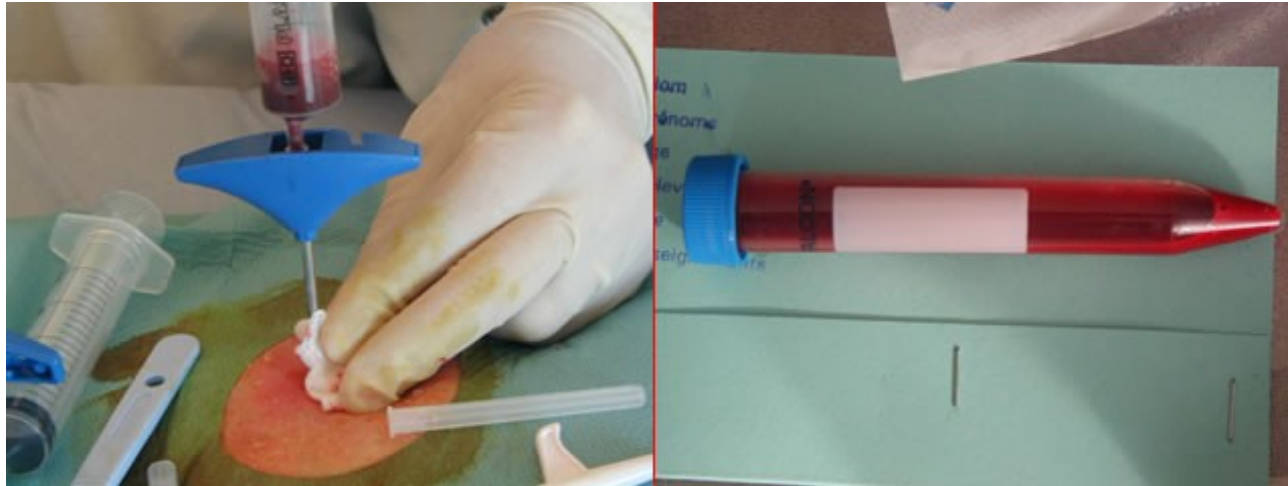
Précurseur des globules rouges pathologiques :
sidéroblastes en couronne dans la moelle osseuse

Minimum 5 granules de fer sur au moins un tiers de la circonférence du noyau



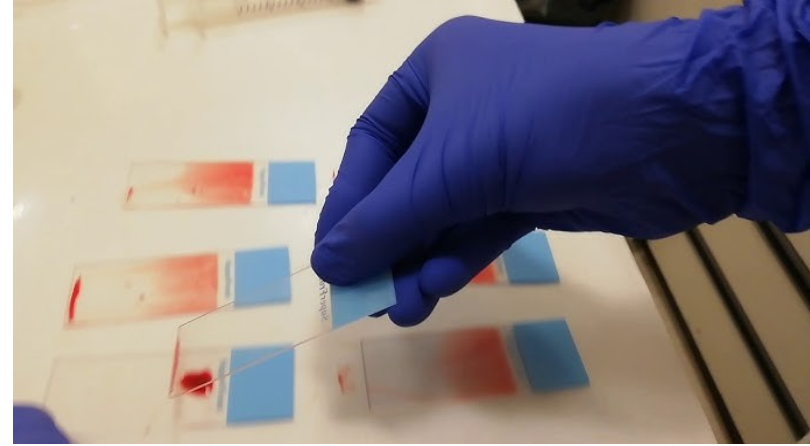
Méthodes diagnostiques

Prélèvement de moelle osseuse



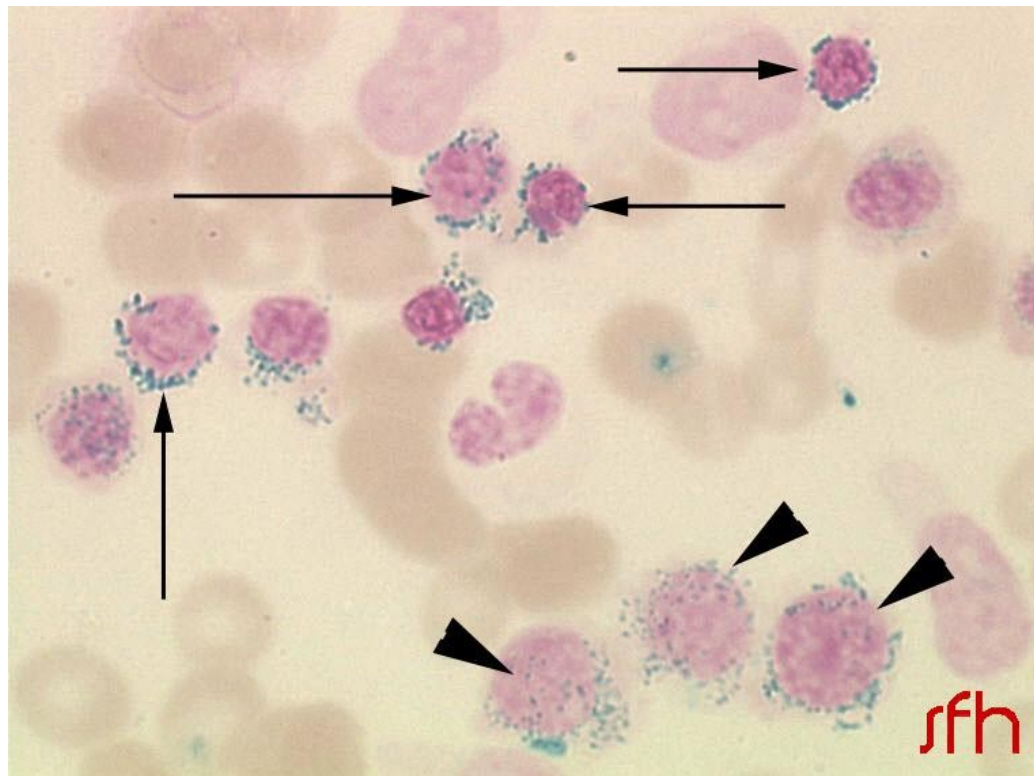
Méthodes diagnostiques

Préparation des lames



Méthodes diagnostiques

Décompte du nombre de sidéroblaste
au MO

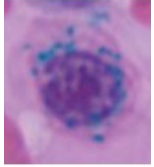


**Très grande
variabilité inter-
opérateur**

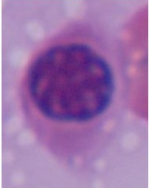
Chronophage

Traçabilité

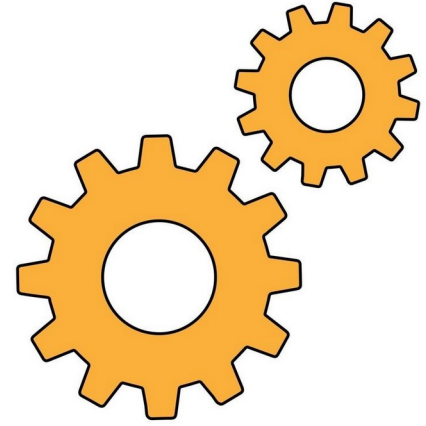
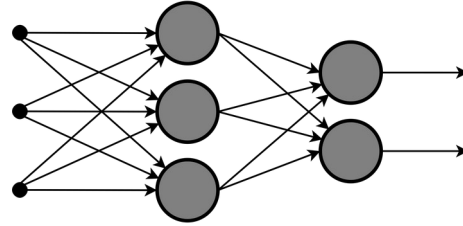
La classification par apprentissage



Sidéroblaste en
couronne : SC



Érythroblaste : SN



apprentissage
e

Constitution de la base de

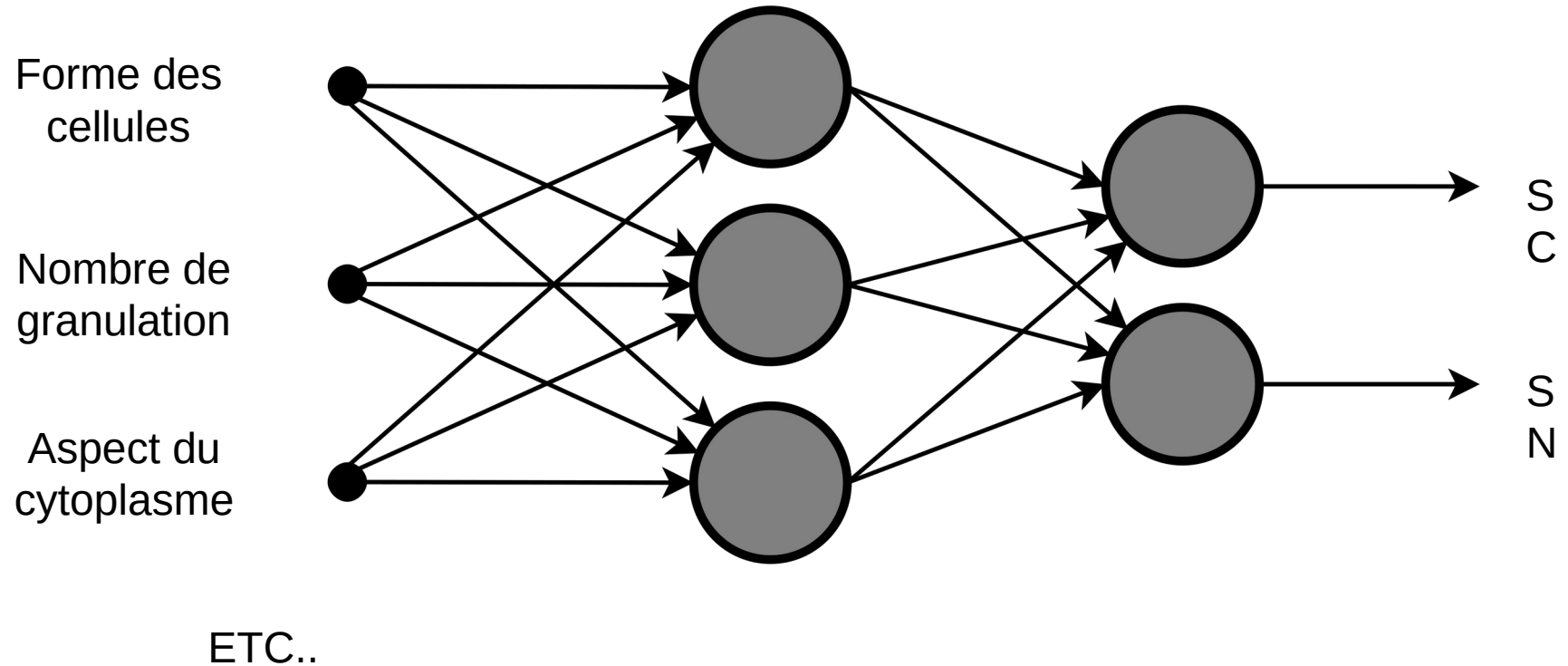
11 000 images

Chaque images ont ensuite été annotées par **des biologistes médicaux**

	id	directory_name	filename	type_sidero	type_lame	image_data ▼ ¹	dataset
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
9364	10143	23420906	Image_20240612_104802424...	SN	ecraseme...	BLOB	valide
9365	7858	23481953	Image_20240612_123828929...	SN	ecraseme...	BLOB	train
9366	9851	2420700199	Image_20240726_131328067...	SN	ecraseme...	BLOB	train
9367	245	2419999999	Image_20240710_090840830...	SN	frottis	BLOB	train
9368	9706	2420700199	Image_20240726_131436021...	SN	ecraseme...	BLOB	train
9369	9639	23481956	Image_20240612_111320591...	SC	ecraseme...	BLOB	train
9370	460	2418500407	Image_20240708_112402758...	SN	frottis	BLOB	train
9371	9082	41031642	Image_20240530_105942710...	SN	ecraseme...	BLOB	train
9372	1991	2419700503	Image_20240717_084620360...	SN	frottis	BLOB	train
9373	3550	2418401376	Image_20240708_140733536...	SN	ecraseme...	BLOB	valide
9374	937	2419201486	Image_20240715_093934883...	SN	frottis	BLOB	train
9375	1555	2419300256	Image_20240715_091900293...	SN	frottis	BLOB	train
9376	2390	2420700148	Image_20240729_084757304...	SN	frottis	BLOB	train
9377	11112	2419900929	Image_20240719_143043247...	SN	ecraseme...	BLOB	valide
9378	4646	32761828	Image_20240606_084047453...	SN	ecraseme...	BLOB	train

Modèles de

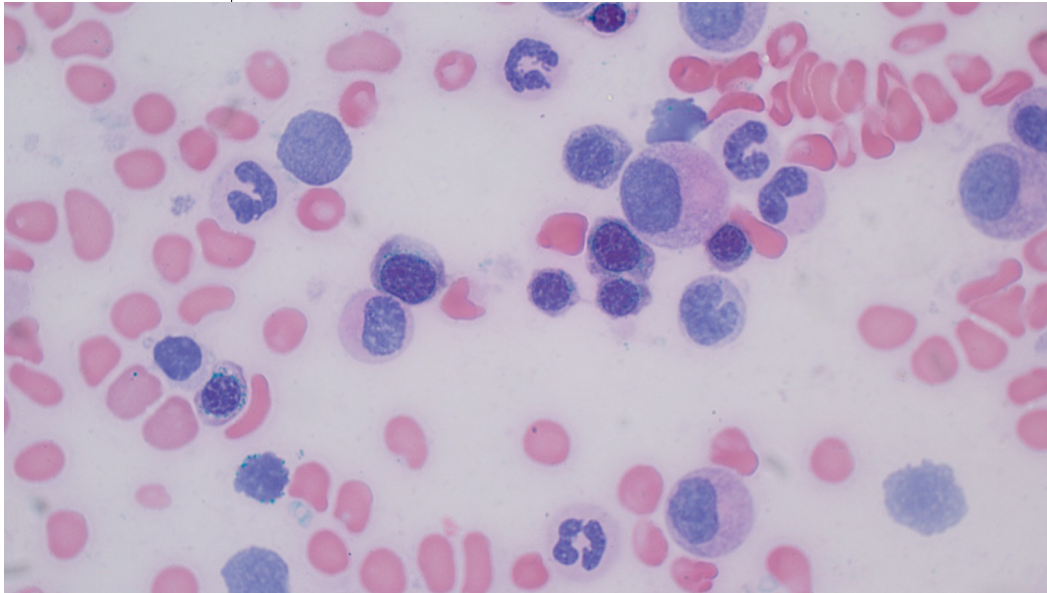
Le modèle reconnaît des caractéristiques de l'image qu'il associe à une classe précise



Pipeline Prédictive

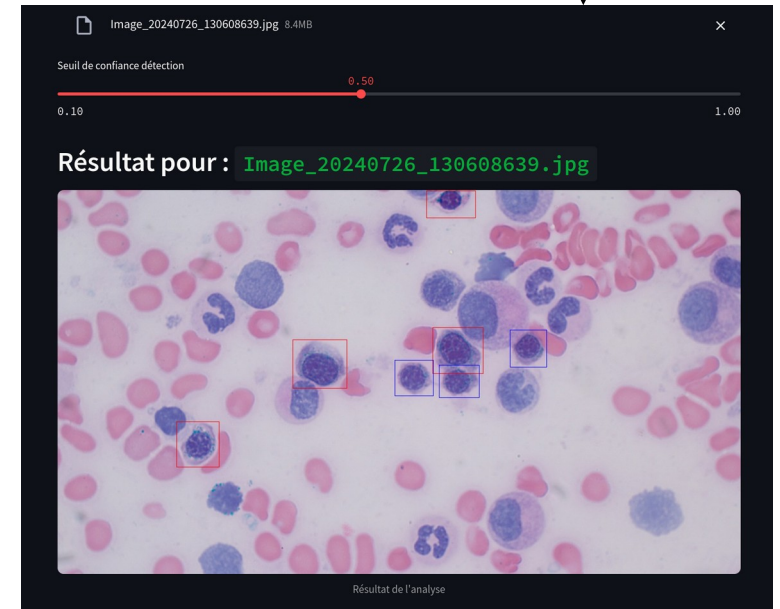
Détection d'object

fasterrcnn_resnet50_fp
n_v2(weights=FasterRC
NN_ResNet50_FPN_V2
_Weights.COCO_1)



Classifieur

Resnet18
(weights='IMAGENET1K_V1')



Evaluation du modele

Résultats de l'évaluation du modèle

Spécificité = 90 %
Sensibilité = 94 %

Label

SC

SN

Faux
Positifs

SC	12 3	13
SN	2 5	414

SC

SN

Prédiction

Faux
négatifs